Universidad Del Valle de Guatemala

Tarea 1

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

09/02/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

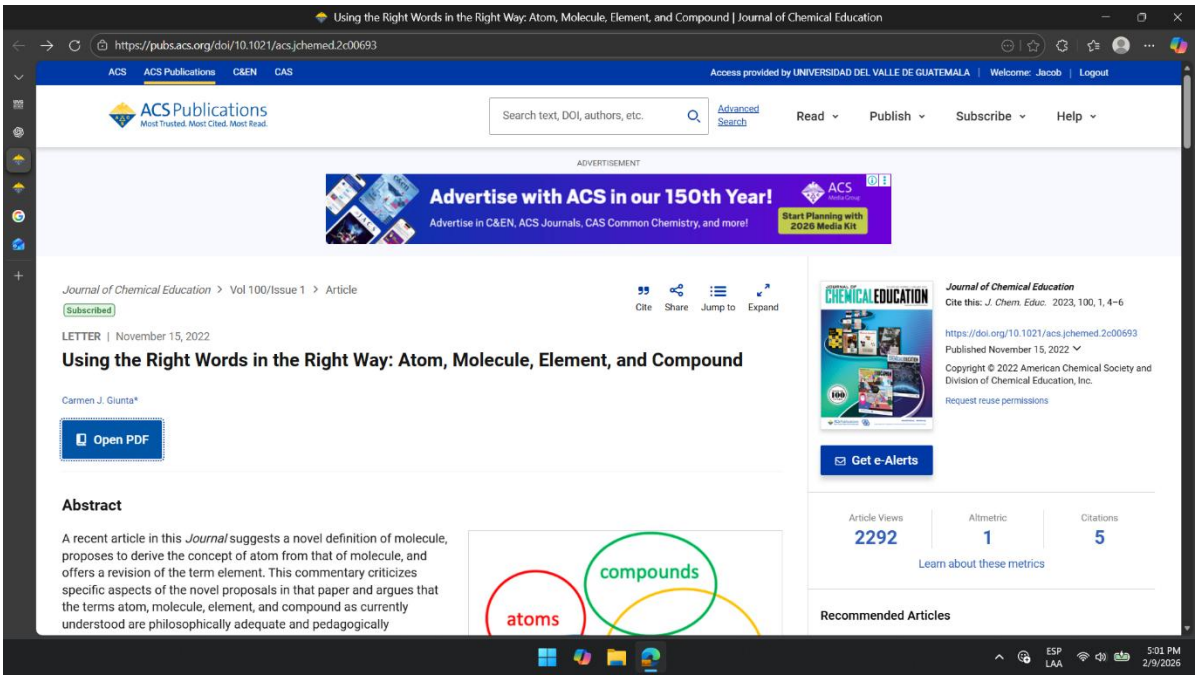
ARTICULO Y EVIDENCIA DE DESCARGA 3

Resumen de conceptos (según el artículo) y comparación con las definiciones de la IUPAC 4

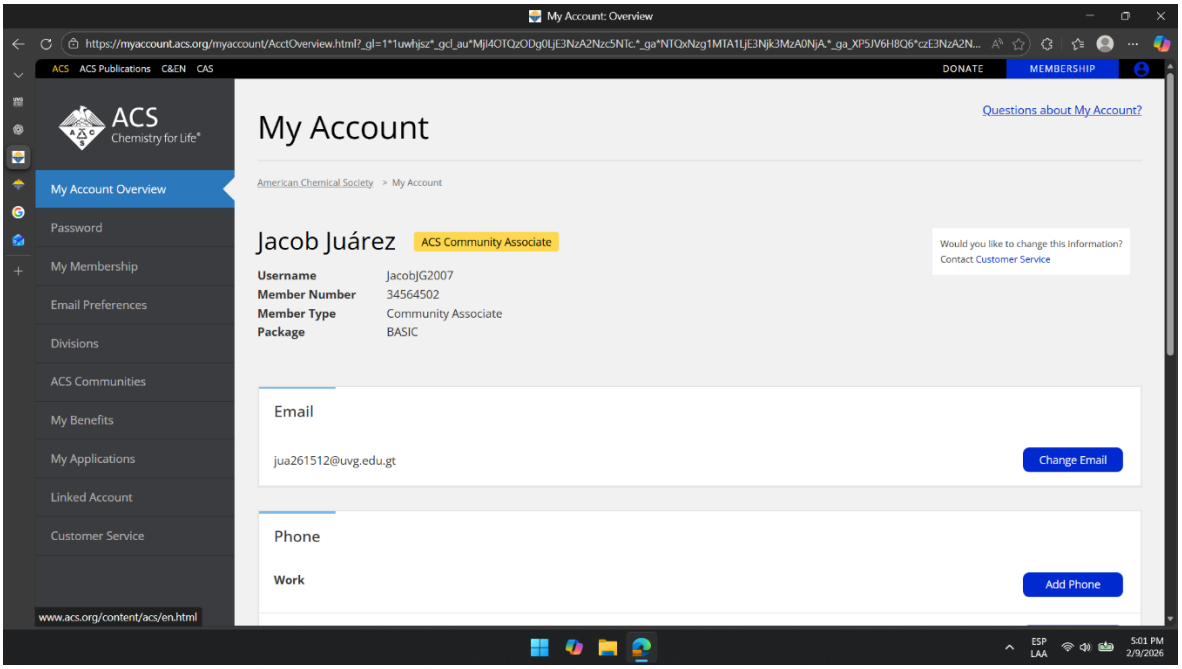
Referencias 6

Instrucciones Y Respuestas

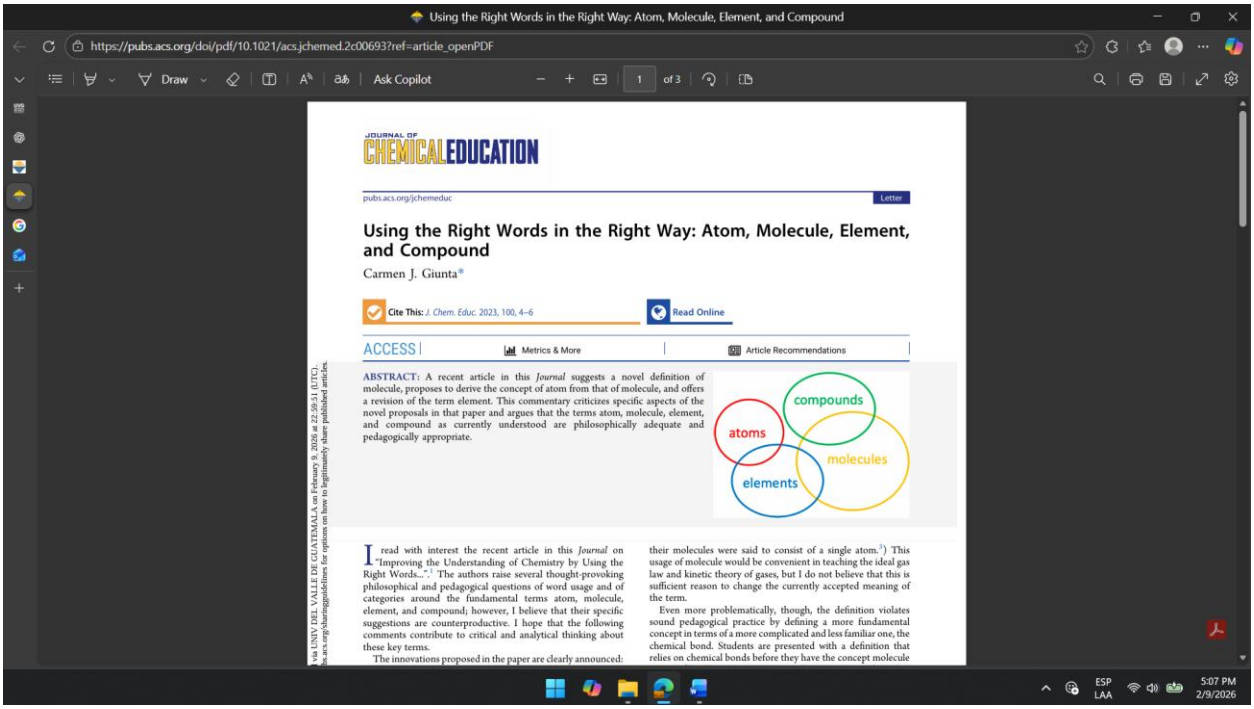
ARTICULO Y EVIDENCIA DE DESCARGA



Página oficial del artículo en ACS Publications mostrando el acceso y opción de descarga del PDF.



Cuenta de usuario activa en la plataforma American Chemical Society (ACS) que permitió el acceso al artículo.



JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION

pubs.acs.org/jchemeduc Letter

Using the Right Words in the Right Way: Atom, Molecule, Element, and Compound

Carmen J. Giunta*

Cite This: J. Chem. Educ. 2023, 100, 4−6 Read Online

ACCESS | Metrics & More | Article Recommendations

ABSTRACT: A recent article in this *Journal* suggests a novel definition of molecule, proposes to derive the concept of atom from that of molecule, and offers a revision of the term element. This commentary criticizes specific aspects of the novel proposals in that paper and argues that the terms atom, molecule, element, and compound as currently understood are philosophically adequate and pedagogically appropriate.

I read with interest the recent article in this *Journal* on "Improving the Understanding of Chemistry by Using the Right Words...".[1] The authors raise several thought-provoking philosophical and pedagogical questions of word usage and of categories around the fundamental terms atom, molecule, element, and compound; however, I believe that their specific suggestions are counterproductive. I hope that the following comments contribute to critical and analytical thinking about these key terms.

The innovations proposed in the paper are clearly announced: their molecules were said to consist of a single atom.[3]) This usage of molecule would be convenient in teaching the ideal gas law and kinetic theory of gases, but I do not believe that this is sufficient reason to change the currently accepted meaning of the term.

Even more problematically, though, the definition violates sound pedagogical practice by defining a more fundamental concept in terms of a more complicated and less familiar one, the chemical bond. Students are presented with a definition that relies on chemical bonds before they have the concept molecule

Downloaded via UNIV DEL VALLE DE GUATEMALA on February 9, 2026 at 22:59:51 (UTC).
See https://pubs.acs.org/sharingguidelines for options on how to legitimately share published articles.

Visualización del PDF del artículo Using the Right Words in the Right Way: Atom, Molecule, Element, and Compound en la revista Journal of Chemical Education.

Resumen de conceptos (según el artículo) y comparación con las definiciones de la IUPAC

1. **Átomo**

Según el artículo: La unidad básica de un elemento químico, pueden formar enlaces con otros átomos, sin cambiar la naturaleza de estos mismos, afirmando que las moléculas están formadas por átomos.

Según la IUPAC: una entidad compuesta por un núcleo con un numero de protones determinado y una nube electrónica acorde a este, determinando el numero atómico del elemento.

Comparación: Ambas indican que el átomo es la base de todo elemento químico, y que los protones en el núcleo determinan su identidad.

2. **Molécula**

Según el artículo: Entidad neutra y estable formada por átomos con enlaces químicos entre ellos, no todos los átomos aislados son moléculas.

Según la IUPAC: Entidad eléctricamente neutra formada por átomos unidos por enlaces químicos.

Comparación: ambas definiciones son consistentes, indicando que son neutras y contienen más de un átomo, aunque el articulo enfatiza evitar redefiniciones que puedan generar confusión. (OpenAI, 2026)

3. **Elemento**

Según el artículo: Sustancia pura formada por dos o más elementos diferentes, con proporciones fijas de cada uno.

Según la IUPAC: Especie de átomos con el mismo número de protones en su núcleo.

Comparación: La definición de IUPAC es más formal y abstracta, mientras que el articulo resalta que un elemento también se considera una sustancia.

4. **Compuesto**

Según el artículo: Sustancia formada por dos o más elementos combinados químicamente, teniendo proporciones establecidas.

Según la IUPAC: Sustancia formada por átomos de dos o más elementos distintos, unidos químicamente teniendo una relación establecida entre cantidades de cada uno.

Comparación: Ambas definiciones son muy similares, coincidiendo en todo aspecto.

Referencias

- *Giunta, C. J. (2023). Using the right words in the right way: Atom, molecule, element, and compound. Journal of Chemical Education, 100(1), 4–6. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00693*

- *International Union of Pure and Applied Chemistry. (2005). Nomenclature of inorganic chemistry: IUPAC recommendations 2005 (Red Book). IUPAC. https://iupac.org/wp-content/uploads/2016/07/Red_Book_2005.pdf*

- *OpenAI. (2026). ChatGPT Edu (modelo GPT-5.2) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial]. https://chat.openai.com/*